被刪掉的航班，會改變 PCA 看到的結構嗎？



先問：哪些航班消失了？

缺失值診斷 → 三種處理策略
→ 主成分穩定性

約 7 分鐘 · 儀表板與書面報告另附

先界定可分析的飛行結果，再比較天氣缺失處理

336,776 原始航班 → **327,346** PCA 適用航班



8,255 班無出發紀錄 / 取消代理：不把缺少的延誤視為 0

1,175 班其他飛行測量不完整：不虛構未觀測結果

327,346 班仍可能有天氣缺失，後續再比較三種策略。

11 個連續變數進 PCA；8 個類別資訊用於分層與互動。

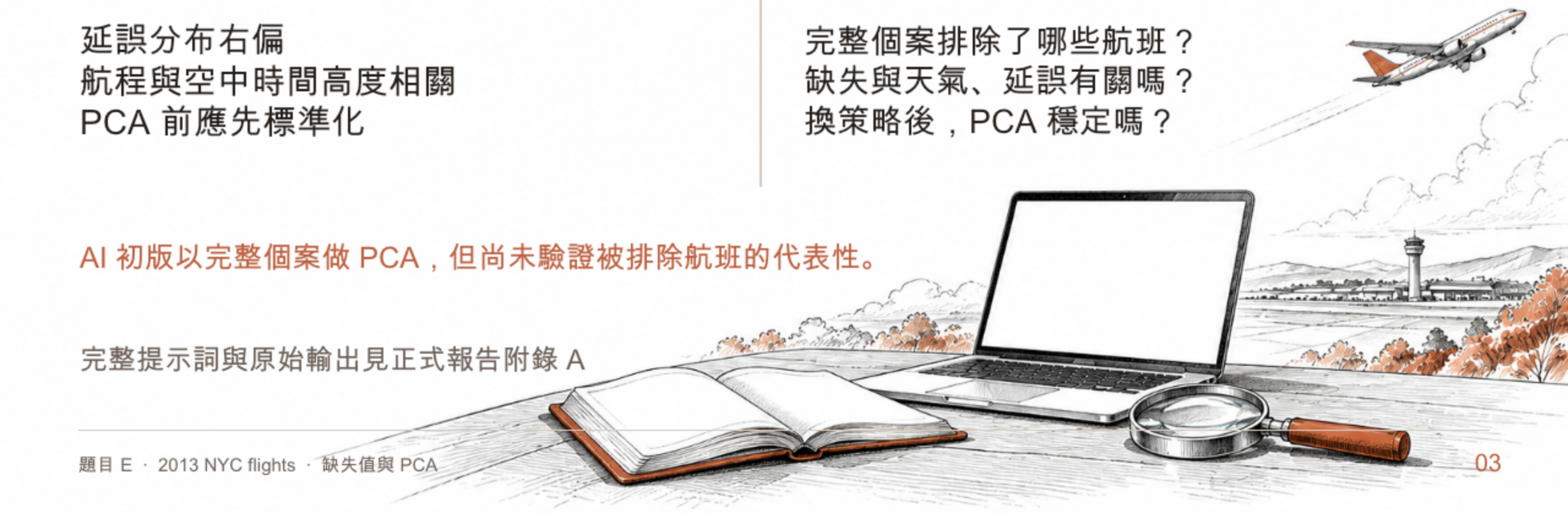
AI 初版的完整個案 PCA，還缺代表性檢驗

AI 初版說對了

延誤分布右偏
航程與空中時間高度相關
PCA 前應先標準化

我繼續追問

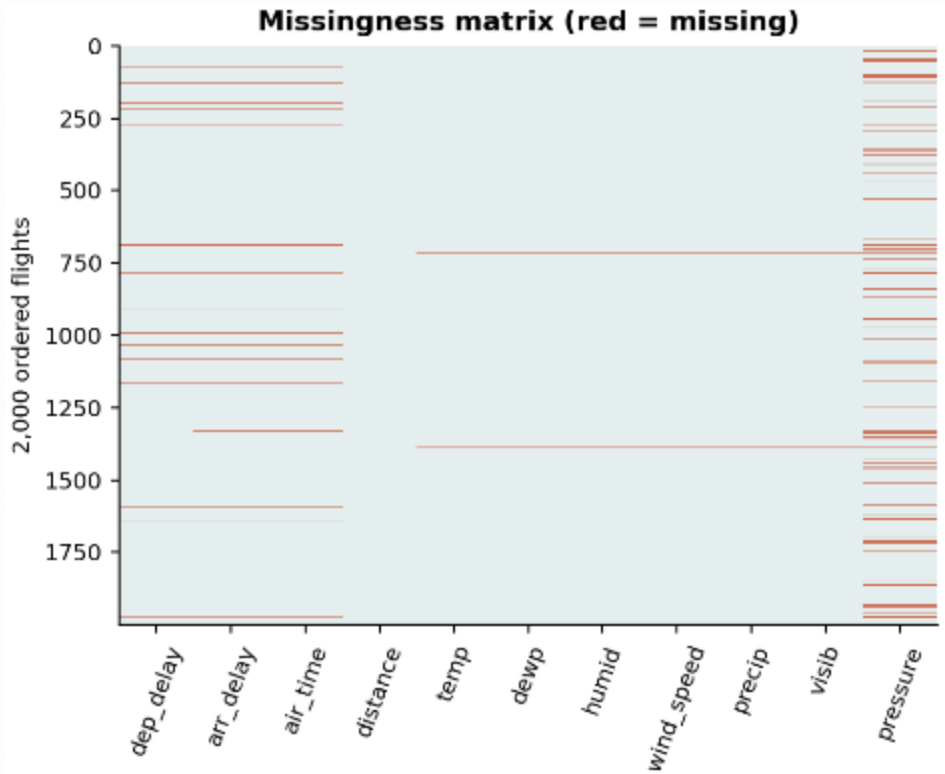
完整個案排除了哪些航班？
缺失與天氣、延誤有關嗎？
換策略後，PCA 穩定嗎？

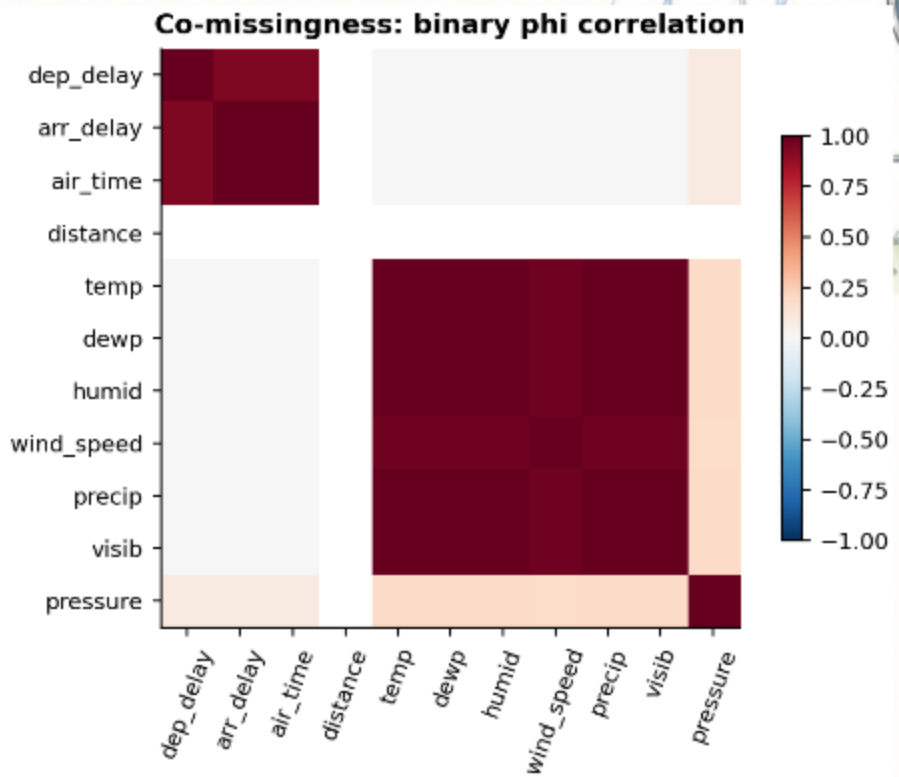


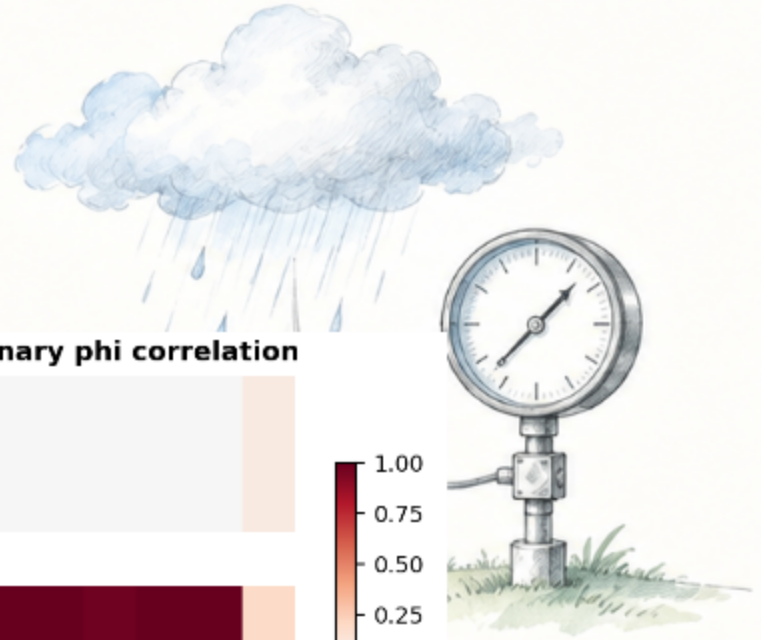
AI 初版以完整個案做 PCA，但尚未驗證被排除航班的代表性。

完整提示詞與原始輸出見正式報告附錄 A

缺失來自原始天氣與合併未配對



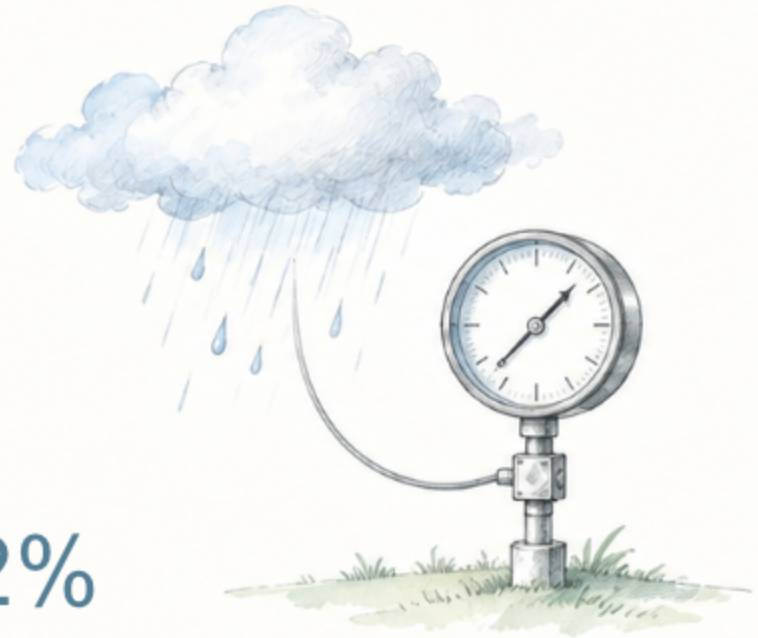


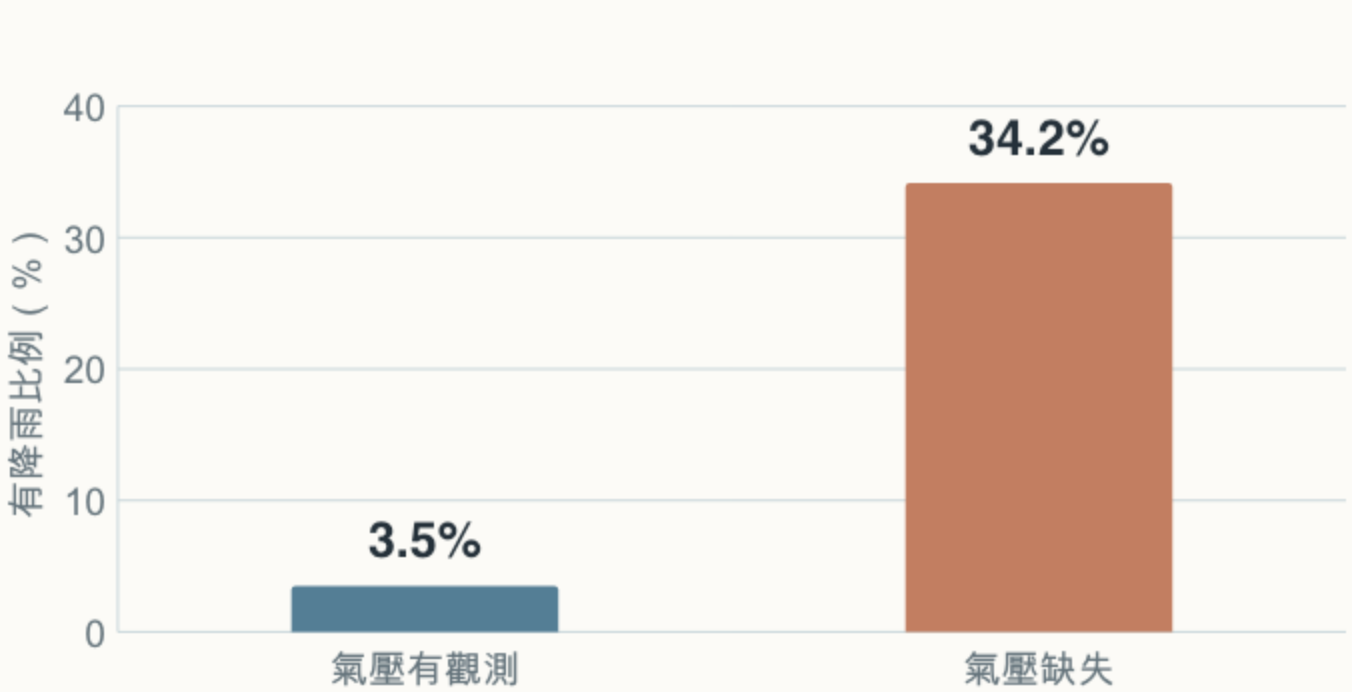


氣壓原表缺 2,729 個天氣時點；合併未配對 1,556 班。

統計單位不同；延誤共同缺失另與無出發紀錄有關。

氣壓缺失，明顯更常伴隨降雨





86.2%

缺失群平均濕度
有觀測群 59.8%

6.73 mi

缺失群平均能見度
有觀測群 9.55 mi

不支持簡單 MCAR；條件 MAR 是工作假設，MNAR 仍不能排除。

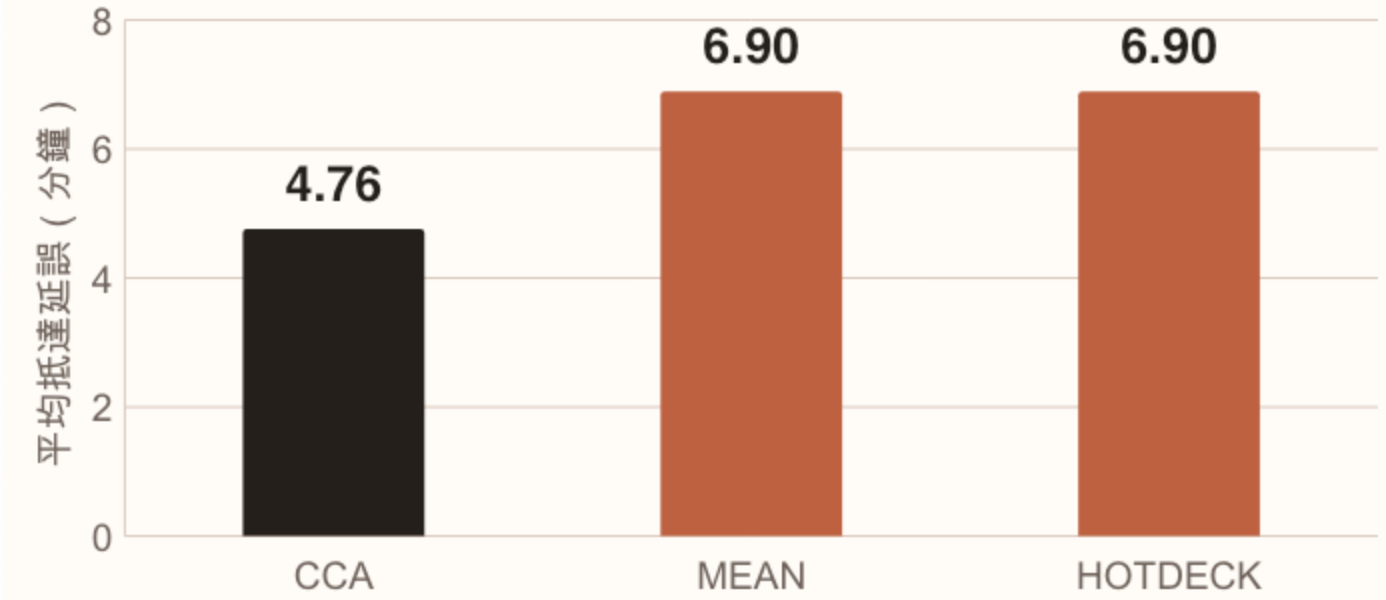
三種處理策略，是三種不同的決策



CCA	完整個案：11 欄 PCA 變數皆完整	可能排除特定高延誤或天氣群
MEAN	逐時均值：先在天氣表填各欄平均	再合併航班；可能壓縮天氣變異
HOTDECK	同機場、同月份找最近 5 個完整供體	依天氣 / 時間找相似時點，抽 1 個補缺欄

只補天氣，不填造未出發航班的延誤。

刪除缺失列後，平均延誤下降 2.14 分鐘



36,206 班

CCA 排除的適用航班

24.07 分

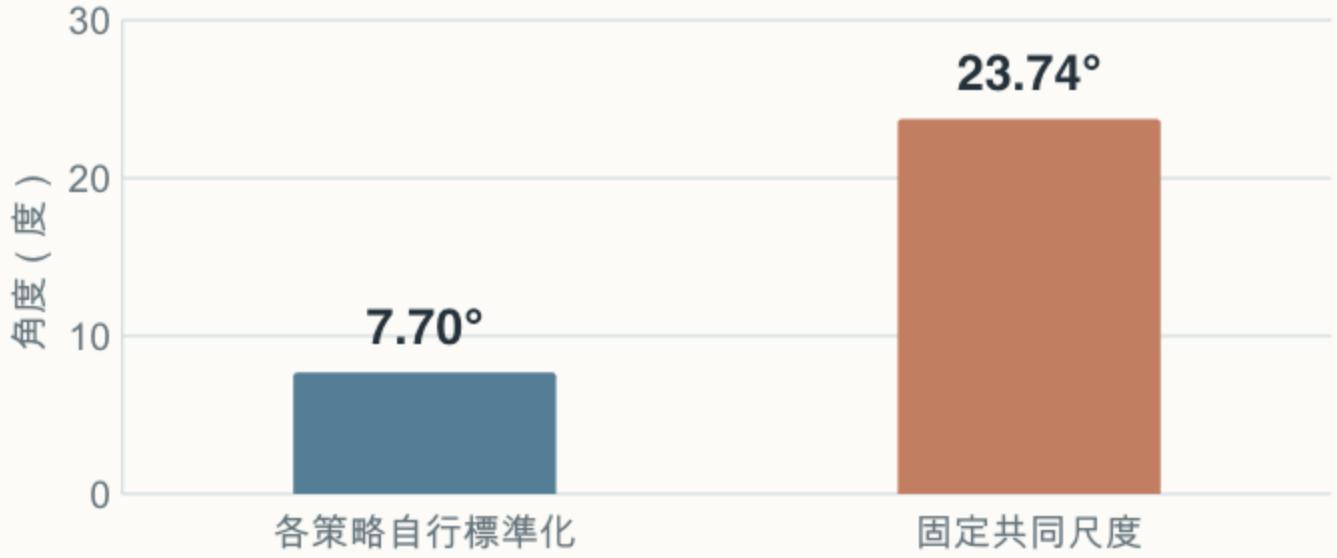
被排除群的平均延誤

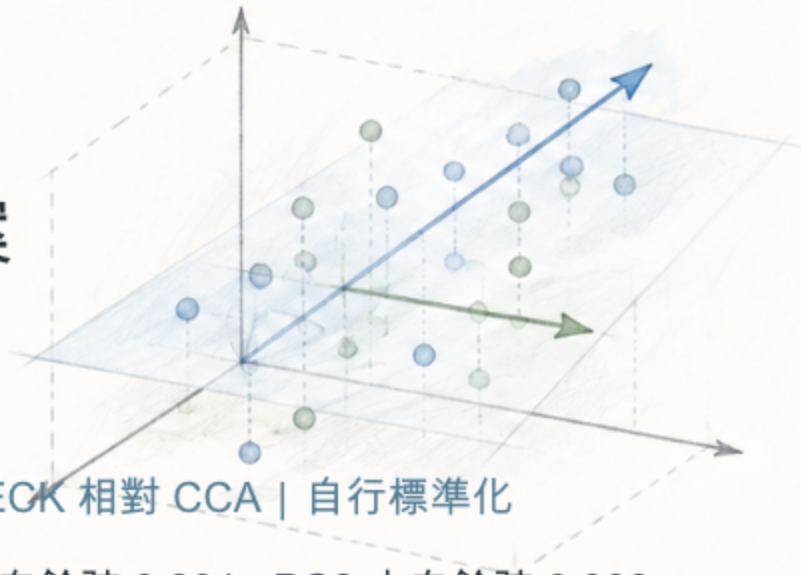
三座機場 CCA 後均下降
整體排名不變

樣本數：CCA 291,140；MEAN / HOTDECK 各 327,346

PC1 / PC2 大致相似，但尺度選擇會改變答案

PC1–PC2 子空間最大主角度（度）





HOTDECK 相對 CCA | 自行標準化

PC1 方向餘弦 0.991　PC2 方向餘弦 0.999

PC1

暖濕、低能見度
與延誤的混合軸

PC2

距離與空中時間
主導的航程軸

11 變數先標準化；前兩軸約解釋 41%，保留 5 個成分才達 80%。

互動篩選找出 CCA 會排除的高延誤群



HOTDECK | 有雨 | 氣壓缺失

11,915 班

平均抵達延誤

39.18 分鐘

這群航班會被 CCA 全部排除。

關聯不代表氣壓缺失造成延誤。

高 PC2 區域主要是長程航班，不是高延誤群。

snazzy-beijinho-a8153e.netlify.app

缺失處理會改變描述，PCA 穩定性取決於尺度

描述統計

CCA 排除高延誤群：平均 6.90 → 4.76 分

PCA 結構

各自標準化後近似；固定共同尺度後差異增加

互動探索補上的關鍵檢查

雨天缺失群與高 PC2 長程群，須回到原始資料檢驗。

AI 可快速建立初步 EDA；缺失機制與處理假設仍須研究者驗證。

